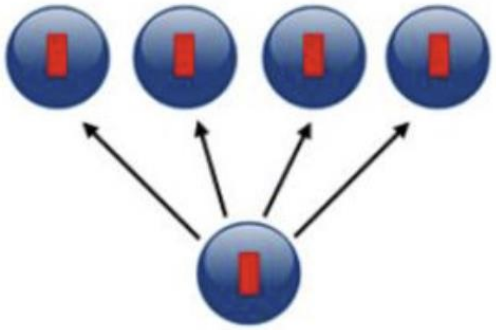
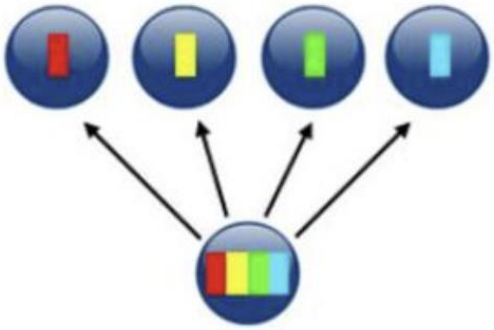
Questions

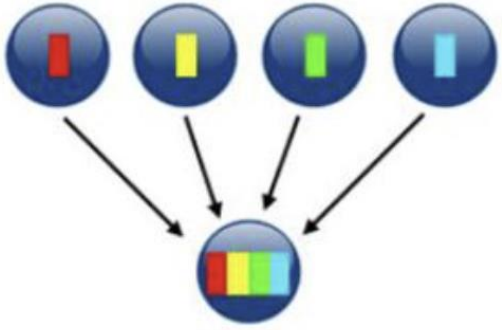
Q0：MPI_Bcast、MPI_Scatter、MPI_Gather、MPI_Reduce这几个集合函数有何区别?



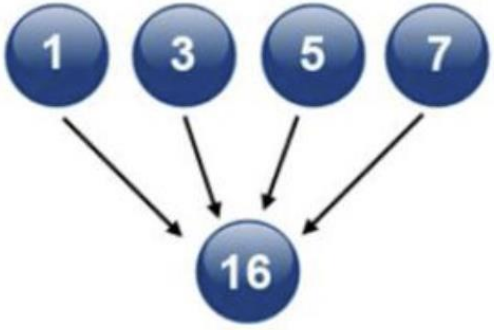
broadcast



scatter



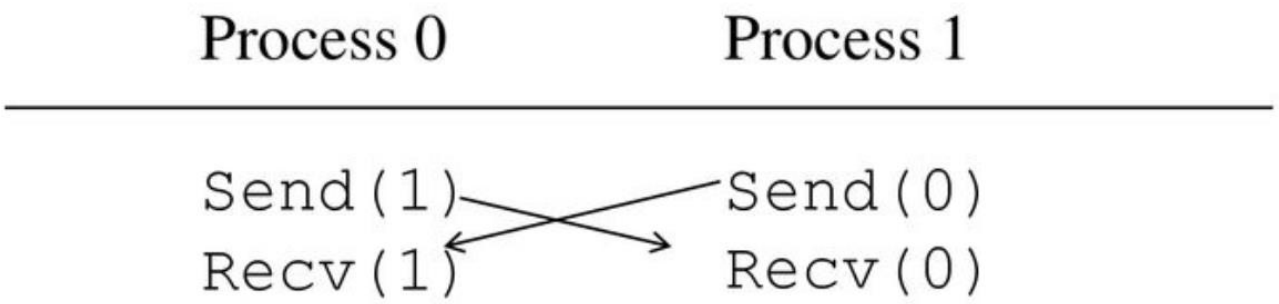
gather



reduction

Q1：什么是MPI Safety问题？举个例子

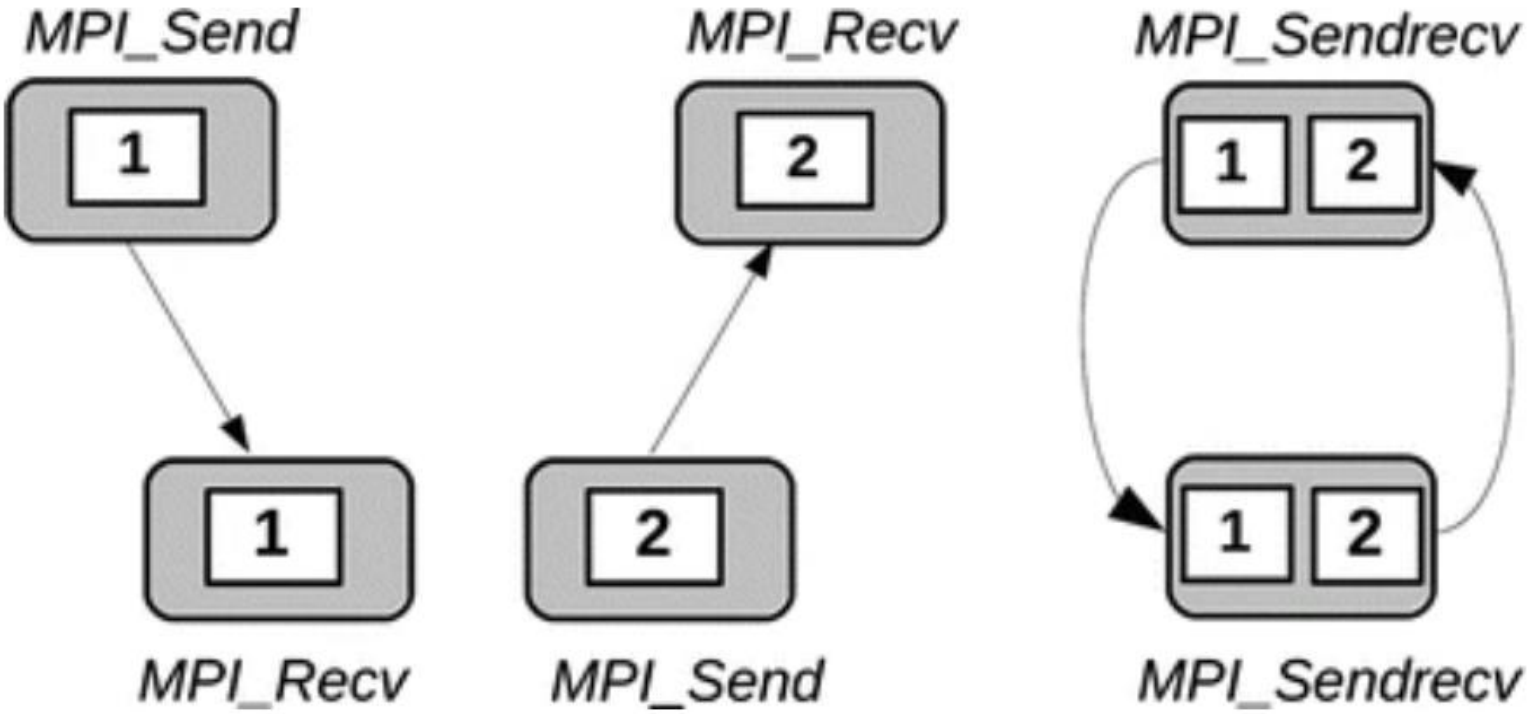
- MPI Safety问题是指在MPI编程中，由于MPI的实现或使用不当，导致程序在多进程环境下出现**未定义行为、数据竞争、死锁**或其他错误的现象。
- 例子：MPI 通信操作（如 MPI_Send 和 MPI_Recv）的顺序可能导致**死锁**



Q2：调用MPI_SendRecv和直接调用MPI_Send、MPI_Recv有何区别?

- MPI_SendRecv：
  - 在一个调用中同时完成发送和接收操作
  - 发送和接收操作是原子的，避免了死锁风险

- MPI_Send 和 MPI_Recv：
  - 需要分别调用发送和接收函数
  - 如果调用顺序不当，可能导致死锁


MPI_Send
1
1
MPI_Recv
MPI_Recv
2
2
MPI_Send
MPI_Sendrecv
1
2
1
2
MPI_Sendrecv

Q3：什么是奇偶转置排序（Odd-even transposition sort）？

- **奇偶转置排序**是一种简单且易于并行化的排序算法
- Even phases, compare swaps:

$$(a[0],a[1]),(a[2],a[3]),(a[4],a[5]),\ldots$$

- Odd phases, compare swaps:

$$(a[1],a[2]),(a[3],a[4]),(a[5],a[6]),\ldots.$$

Q4：手动实现下面序列的奇偶转置排序

[5, 2, 9, 1, 5, 6]

Q5：为何奇偶转置排序相对冒泡排序更加易于并行化？

- **奇偶转置排序：**
  - 所有比较-交换操作是独立的。
  - 这些操作可以同时进行，无需等待其他操作的完成。

- **冒泡排序：**
  - 每一轮的比较-交换操作是顺序依赖的，即每次比较-交换都需要等待前一次操作的结果。
  - 无法同时进行多个比较-交换操作。